El calor y la energía térmica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Diferenciar temperatura, energía térmica y calor
- Calcular el calor en cambios de temperatura y de estado
- Explicar la propagación del calor, la dilatación y las máquinas térmicas
- Calcular la temperatura de equilibrio al mezclar dos cuerpos
- Calcular el calor necesario para calentar y cambiar de estado una sustancia

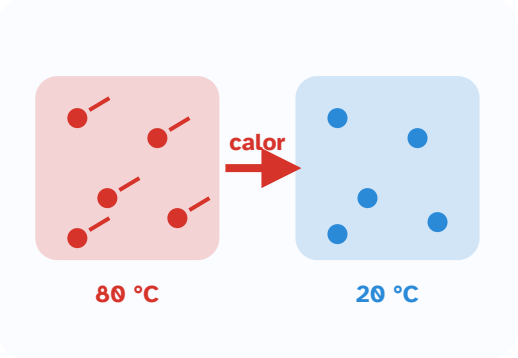
Para pensar

En verano, la arena de la playa quema y el agua del mar está fresquita, aunque las dos reciben el mismo sol. ¿Por qué?

Explicación

Temperatura y calor no son lo mismo

La **temperatura** mide la agitación media de las partículas de un cuerpo. Se mide en °C o en kelvin (K = °C + 273). El **calor** es la energía que pasa de un cuerpo caliente a otro frío por estar a distinta temperatura. Un cuerpo no «tiene» calor: tiene energía térmica, y la transfiere como calor. El paso se detiene en el **equilibrio térmico**, cuando las temperaturas se igualan.



Escalas de temperatura y energía interna

La temperatura mide la **agitación media** de las partículas de un cuerpo. Se usan tres escalas: la **Celsius** (0 °C funde el hielo y 100 °C hierve el agua), la **Fahrenheit**, habitual en Estados Unidos, y la **Kelvin**, la del SI, que empieza en el cero absoluto (0 K = –273 °C), la temperatura más baja posible, en la que las partículas casi no se mueven. La conversión es T (K) = t (°C) + 273 y t (°F) = 1,8 · t (°C) + 32. La suma de las energías de todas las partículas de un cuerpo es su **energía interna**: una bañera de agua tibia tiene más energía interna que una taza de café hirviendo, aunque esté a menor temperatura, porque tiene muchísimas más partículas.

undefined

Calor y cambio de temperatura

El calor necesario para cambiar la temperatura de un cuerpo depende de su masa, del salto de temperatura y del material:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

c es el **calor específico**: la energía para subir 1 °C un kilo de sustancia. El agua tiene $c = 4\,180$ J/(kg·°C), de los más altos; el hierro, unos 450. Calentar 2 kg de agua de 20 a 70 °C cuesta $2 \cdot 4\,180 \cdot 50 =$ **418 000 J**.



Equilibrio térmico y calorímetros

Cuando dos cuerpos a distinta temperatura se ponen en contacto, el calor pasa del caliente al frío hasta que los dos alcanzan la misma temperatura: el **equilibrio térmico**. Si no se pierde calor hacia fuera, el calor que cede el cuerpo caliente es igual al que absorbe el frío: Q cedido + Q absorbido = 0, o bien $m_1 \cdot c_1 \cdot (T_e - T_1) + m_2 \cdot c_2 \cdot (T_e - T_2) = 0$. Para medirlo se usa un **calorímetro**, un recipiente aislado (como un termo) con termómetro y agitador. Así se puede calcular la temperatura final de una mezcla o el calor específico de un material desconocido.

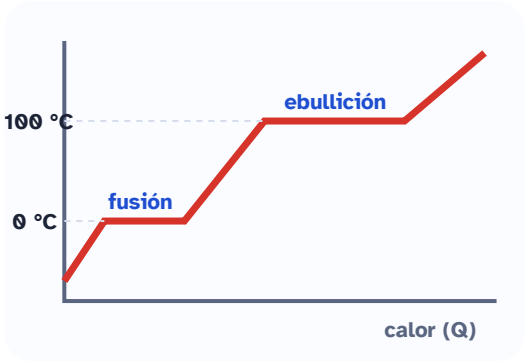
undefined

Cambios de estado

Mientras una sustancia pura cambia de estado, la temperatura no cambia: toda la energía se usa en separar las partículas. El calor necesario se calcula con el **calor latente** L:

$$Q = m \cdot L$$

Fundir 1 kg de hielo necesita 334 000 J y vaporizar 1 kg de agua, ¡2 260 000 J! Por eso sudar refresca: al evaporarse, el sudor se lleva mucha energía de tu piel.



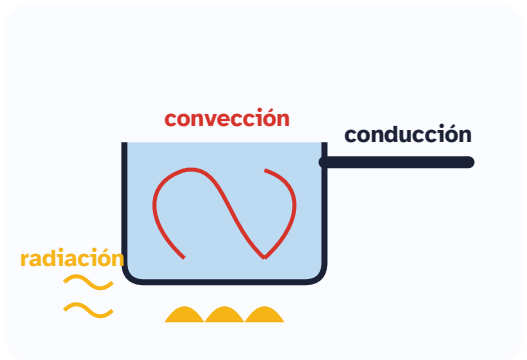
Calor latente y curva de calentamiento

Mientras una sustancia cambia de estado, su temperatura **no cambia**: toda la energía que recibe se usa para separar las partículas. Esa energía por kilogramo es el **calor latente** L, y el calor necesario es $Q = m \cdot L$. Para el agua, el calor latente de fusión es 334.000 J/kg y el de vaporización, 2.260.000 J/kg: cuesta casi siete veces más hervir un kilo de agua que fundir un kilo de hielo. En la **curva de calentamiento** (temperatura frente a tiempo) se ven tramos inclinados, donde sube la temperatura ($Q = m \cdot c \cdot \Delta T$), y **tramos horizontales**, los cambios de estado ($Q = m \cdot L$).

undefined

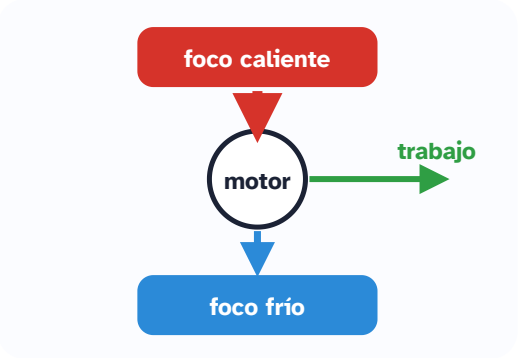
Cómo se propaga el calor

Hay tres mecanismos. **Conducción**: el calor pasa de partícula a partícula en los sólidos; los metales son buenos conductores y la madera, el corcho o el aire, **aislantes**. **Convección**: en líquidos y gases, el fluido caliente sube y el frío baja, formando corrientes. **Radiación**: el calor viaja como ondas electromagnéticas, incluso por el vacío, como el del Sol.



Dilatación y máquinas térmicas

Al calentarse, casi todos los cuerpos se **dilatan**: sus partículas se agitan y se separan. Por eso las vías del tren y los puentes tienen juntas de dilatación. Una **máquina térmica** (motor de coche, central térmica) transforma calor en trabajo, pero nunca lo aprovecha todo: siempre pierde parte al foco frío. Su **rendimiento** suele estar entre el 25 % y el 45 %.



El rendimiento de las máquinas térmicas

Una **máquina térmica** (motor de coche, central térmica, máquina de vapor) transforma calor en trabajo. Toma calor de un foco caliente, convierte una parte en trabajo y cede el resto a un foco frío, normalmente el ambiente. Es imposible convertir todo el calor en trabajo: siempre se pierde una parte. El **rendimiento** es η = trabajo útil / calor absorbido · 100. Un motor de gasolina ronda el 25-30 % y uno diésel, el 35-40 %: la mayor parte de la energía del combustible acaba calentando el motor y el aire. Por eso mejorar la eficiencia de las máquinas ahorra combustible y emisiones de CO_2.

undefined

Las tres formas de propagación del calor

Conducción

por contacto, en sólidos
partícula a partícula

la cuchara en la sopa

Convección

en líquidos y gases
corrientes que suben y bajan

el radiador calienta la sala

Radiación

ondas, también en el vacío
no necesita materia

el calor del Sol

Ejercicios

1. **Pasa 25 °C a kelvin y a grados Fahrenheit.**

2. **¿Cuánto calor hace falta para calentar 2 kg de agua de 15 a 65 °C?**

3. **Un bloque de 500 g de aluminio (c = 900 J/(kg·°C)) absorbe 9.000 J. ¿Cuánto sube su temperatura?**

4. **Se mezclan 1 kg de agua a 60 °C y 1 kg de agua a 10 °C. ¿Temperatura final?**

5. **¿Cuánto calor se necesita para evaporar 0,2 kg de agua a 100 °C? (Lv = 2.260.000 J/kg.)**

6. **Explica por qué el sudor nos refresca.**

7. **Indica cómo se propaga el calor: en una cuchara metida en la sopa, en el aire de una habitación con radiador y desde el Sol a la Tierra.**

8. **Un trozo de metal de 0,2 kg a 100 °C se mete en 0,5 kg de agua a 20 °C y la mezcla queda a 24 °C. Calcula el calor específico del metal.**

9. **¿Por qué las vías del tren y los puentes tienen juntas de dilatación?**

10. **Un motor tiene un rendimiento del 35 % y absorbe 80.000 J. ¿Qué trabajo útil realiza?**

Practica

1. **¿Qué mide la temperatura?**

   A) La cantidad de calor de un cuerpo

   B) La agitación media de las partículas

   C) La masa de un cuerpo

2. **¿Cuántos kelvin son 27 °C?**

   A) 246 K

   B) 300 K

   C) 27 K

3. **¿Qué calor hace falta para calentar 1 kg de agua de 20 °C a 30 °C? (c = 4 180 J/kg·°C)**

   A) 41 800 J

   B) 4 180 J

   C) 125 400 J

4. **Mientras el agua hierve a 100 °C y le seguimos dando calor, su temperatura...**

   A) sube

   B) se mantiene en 100 °C

   C) baja

5. **¿Cómo nos llega el calor del Sol?**

   A) Por conducción

   B) Por convección

   C) Por radiación

6. **El cero absoluto es...**

   A) 0 °C

   B) –273 °C

   C) –100 °C

7. **Durante un cambio de estado, la temperatura...**

   A) sube

   B) baja

   C) no cambia

8. **El calor necesario para fundir una masa m es...**

A) $m \cdot c \cdot \Delta T$

B) $m \cdot L$

C) $m \cdot g \cdot h$

9. **Al mezclar agua caliente y fría sin pérdidas…**

A) el calor cedido es igual al absorbido

B) se pierde todo el calor

C) la temperatura final es siempre 50 °C

10. **El rendimiento de un motor de gasolina es aproximadamente…**

A) 100 %

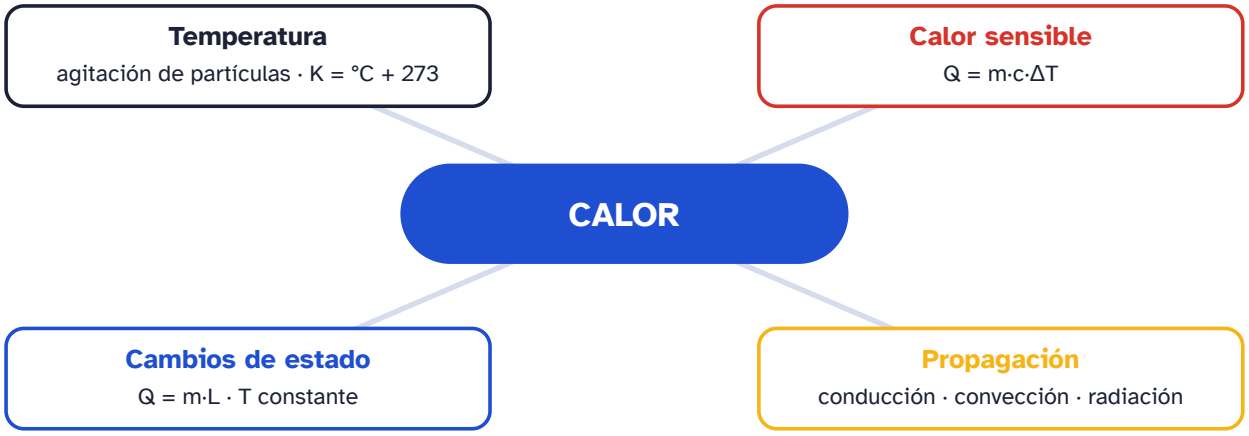
B) 25-30 %

C) 90 %

Explícalo con tus palabras

Incluye: La diferencia entre temperatura, energía térmica y calor; Qué es el calor específico y por qué el mar modera el clima; Por qué la temperatura no cambia al hervir el agua; Las tres formas de propagación del calor; Por qué ninguna máquina térmica aprovecha todo el calor.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es el calor?

La energía que se transfiere de un cuerpo a otro debido a su diferencia de temperatura.

Fórmula del calor para cambiar la temperatura

Q = m · c · ΔT.

Fórmula del calor en un cambio de estado

Q = m · L (calor latente).

Calor específico del agua

4 180 J/(kg·°C).

¿Qué es el equilibrio térmico?

El estado final en que dos cuerpos en contacto alcanzan la misma temperatura.

Equilibrio térmico

Estado final en que dos cuerpos en contacto tienen la misma temperatura.

Calor latente

Energía por kilogramo para cambiar de estado: Q = m · L.

Rendimiento de una máquina térmica

Trabajo útil / calor absorbido · 100; nunca llega al 100 %.

Soluciones

1. **B)** Cuanto más rápido se mueven las partículas, mayor es la temperatura.
2. **B)** $K = °C + 273 = 27 + 273 = 300$ K.
3. **A)** $Q = 1 \cdot 4\,180 \cdot 10 = 41\,800$ J.
4. **B)** Durante un cambio de estado la energía se usa para separar las partículas, no para subir la temperatura.
5. **C)** Entre el Sol y la Tierra hay vacío; solo puede viajar como radiación.
6. **B)** 0 K, la temperatura más baja posible.
7. **C)** La energía se usa en separar partículas.
8. **B)** L es el calor latente de fusión.
9. **A)** Es el principio del calorímetro.
10. **B)** La mayor parte se pierde como calor.

Soluciones de los ejercicios

1. 25 + 273 = 298 K. 1,8 · 25 + 32 = 77 °F.
2. Q = 2 · 4.180 · 50 = 418.000 J.
3. ΔT = Q / (m·c) = 9.000 / (0,5 · 900) = 20 °C.
4. Masas iguales del mismo líquido: la media, (60 + 10) / 2 = 35 °C.
5. Q = 0,2 · 2.260.000 = 452.000 J.
6. Para evaporarse, el sudor absorbe calor latente de la piel; así la piel pierde energía y baja su temperatura.
7. Cuchara: conducción. Habitación: convección. Sol: radiación.
8. Calor absorbido por el agua: 0,5 · 4.180 · 4 = 8.360 J. Lo cede el metal: 0,2 · c · 76 = 8.360 → c = 550 J/(kg·°C).
9. Porque con el calor los materiales se dilatan; las juntas dejan espacio para que el metal o el hormigón se alarguen sin deformarse ni romperse.
10. W = 0,35 · 80.000 = 28.000 J.